

Ondes et signaux - Chapitre 2 : Interférences

PTSI2 La Martinière Monplaisir

Année 2024-2025

Table des matières

1 Interférences d'ondes mécaniques : Expérience de la cuve à ondes	1
1.1 Principe de la cuve à ondes	1
1.2 Principe de la stroboscopie	1
1.3 Observation des interférences	3
2 Superposition d'ondes	4
2.1 Principe de superposition	4
2.2 Superposition de signaux sinusoïdaux de même fréquence, formule de Fresnel	5
3 Étude du phénomène d'interférences pour des ondes mécaniques	7
3.1 Position du problème	7
3.2 Critère d'interférences constructives ou destructives	7
a Critère général	7
b Cas de sources en phase	8
4 Interférences en optique	8
4.1 Modèle scalaire d'une onde lumineuse	8
4.2 Ondes lumineuses monochromatiques	9
4.3 Notion de chemin optique	11
4.4 Intensité lumineuse et formule de Fresnel en optique	13
a Intensité lumineuse	13
b Formule de Fresnel en optique	13
4.5 Expérience des trous d'Young	14
a Préliminaire : diffraction par une ouverture circulaire	14
b Description de l'expérience des trous d'Young	15
c Calcul de la différence de marche et figure d'interférences	16
Hypothèse :	16
d Expérience des fentes d'Young	17

1 Interférences d'ondes mécaniques : Expérience de la cuve à ondes

1.1 Principe de la cuve à ondes

Pour observer des phénomènes d'interférences, on utilise souvent un dispositif classique : la cuve à ondes (figure 1). Il s'agit d'une cuve peu profonde remplie d'eau. Deux souffleurs alimentés par de l'air comprimé permettent d'émettre des ondes (des vagues) à la surface de l'eau et un dispositif d'éclairage par stroboscopie permet d'observer l'image des ondes à la surface de l'eau.

1.2 Principe de la stroboscopie

La vitesse des ondes dans la cuve à ondes est trop rapide pour permettre une observation aisée. Pour remédier à cela, on utilise le principe de la stroboscopie.

Considérons par exemple un disque marqué d'un trait noir épais en rotation à une période T assez courte (et donc une fréquence $f = 1/T$ assez élevée). Si la fréquence f est trop élevée, l'œil ne perçoit pas le mouvement mais voit simplement un disque gris clair.

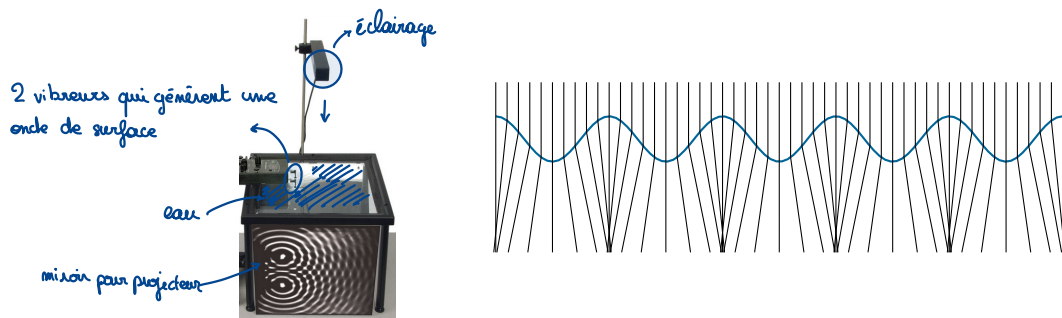
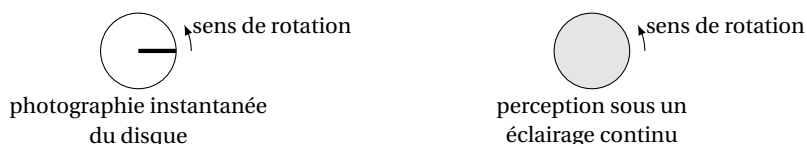
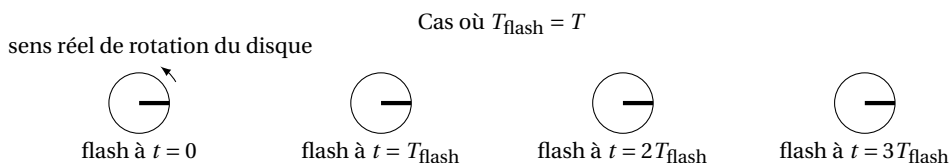


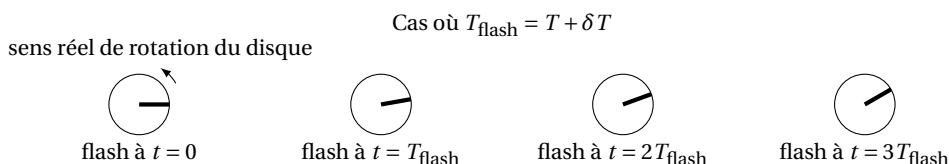
FIG. 1 – À gauche : photographie d'une cuve à ondes, un miroir incliné à 45° placé sous la cuve permet de faire l'image des ondes à la surface de l'eau sur un écran vertical. À droite : la lumière émise par la source placée à la verticale de la cuve est réfractée par la surface de l'eau qui se comporte comme un dioptré convergent ou divergent en fonction de sa courbure. Les zones claires sur l'écran correspondent à la crête des vagues, les zones sombres aux creux. On parle d'ombroscopie.



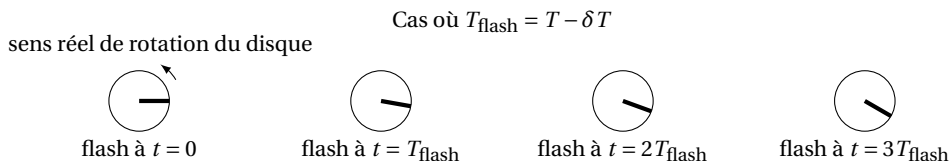
La stroboscopie consiste à éclairer un objet avec une source lumineuse émettant des flashes très courts à une période T_{flash} . Si la période des flashes T_{flash} est un multiple entier de la période temporelle T de l'onde ($T_{\text{flash}} = nT$), l'état de l'onde est le même à chaque flash : on a l'impression que le disque est statique.



Imaginons maintenant que la période des flashes soit légèrement plus grande que la période de rotation du disque : $T_{\text{flash}} = T + \delta T$. Dans ce cas, le disque fait légèrement plus d'un tour entre deux flashes. On a la situation représentée ci-dessous où l'on a l'impression que le disque tourne lentement dans le sens trigonométrique.



Inversement, si la période des flashes est légèrement plus courte que la période de rotation du disque : $T_{\text{flash}} = T - \delta T$, alors le disque fait légèrement moins d'un tour entre deux flashes. On a la situation représentée ci-dessous où l'on a l'impression que le disque tourne lentement dans le sens horaire.



C'est l'effet stroboscopique qui explique pourquoi on a parfois l'impression dans un film que les roues d'une voiture (ou les pales d'un hélicoptère) tournent très lentement, voire semblent fixes.

Revenons à la cuve à onde et considérons une onde se propageant vers la droite éclairée avec un stroboscope (figure 2). Si la période des flashes est plus courte que celle de l'onde ($T_{\text{flash}} = T - \delta T$), on a l'impression que l'onde « recule ». Si elle est plus longue ($T_{\text{flash}} = T + \delta T$), on a l'impression que l'onde « avance ».

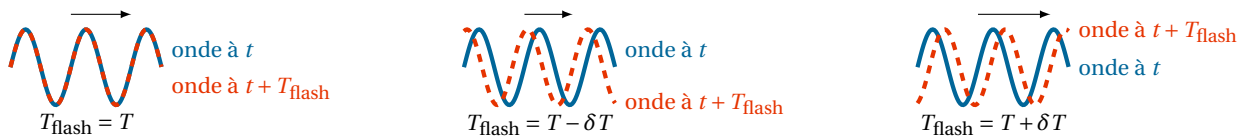
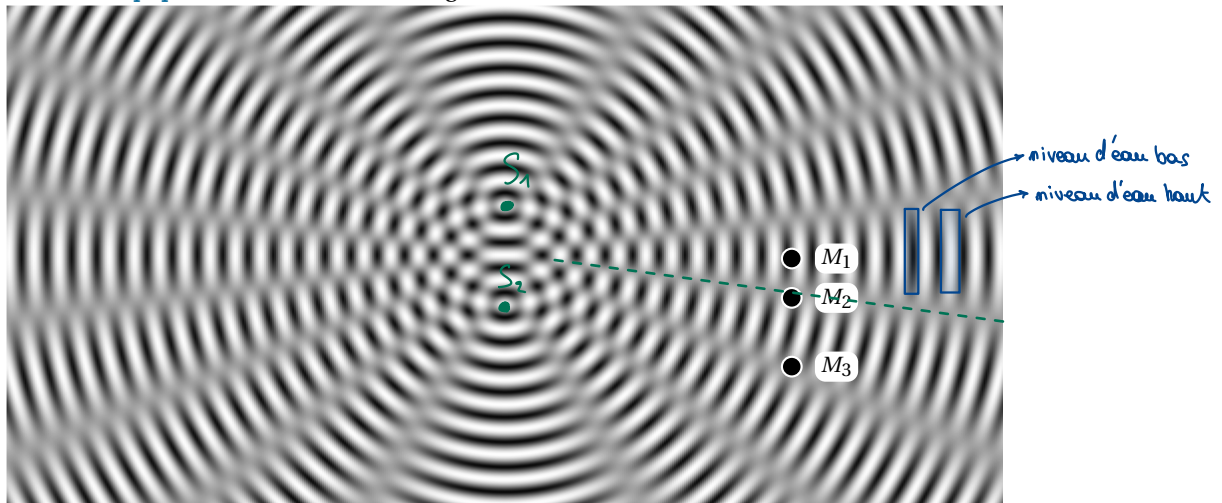


FIG. 2 – Principe de la stroboscopie dans une cuve à ondes. Si la période des flashes lumineux est un multiple entier de la période des ondes, l'image semble immobile.

1.3 Observation des interférences

Pour observer des interférences, on utilise deux sources synchrones (de même fréquence, mais pas obligatoirement en phase) situées à deux endroits différents (voir une simulation ici : https://phyanim.sciences.univ-nantes.fr/Ondes/cuve_ondes/interference_ondes_circulaires.php). On observe alors des figures comme celle ci-dessous :

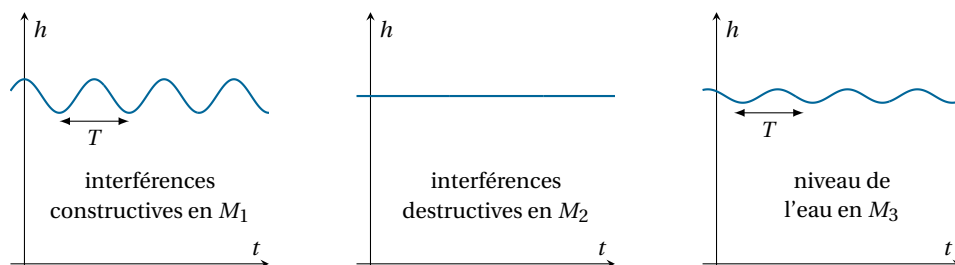


Pour interpréter ces observations, on peut considérer que l'onde résultante en un point M donné $s(M, t)$ est la somme des ondes émises par chacun des deux émetteurs (c'est le cas si le phénomène de propagation est linéaire) :

$$s(M, t) = s_1(M, t) + s_2(M, t)$$

- Là où les deux ondes se superposent (dans le **champ d'interférences**), on observe :
- des zones qui apparaissent noires et blanches, où il y a une onde résultante $s(M, t)$ d'amplitude maximale : en M fixé, la hauteur d'eau varie périodiquement avec une amplitude maximale;
 - des zones qui apparaissent grises, où la surface de l'eau est pratiquement plate à tout instant, c'est-à-dire avec une onde résultante $s(M, t)$ d'amplitude nulle.

Par exemple, on a tracé ci-dessous l'allure qualitative de l'évolution de la hauteur d'eau h en fonction du temps aux points M_1 , M_2 et M_3 .



Aux points où l'onde résultante a une amplitude maximale, on dit qu'il y a **interférences constructives** entre les deux ondes s_1 et s_2 . Aux points où l'amplitude de l'onde résultante est minimale, on dit qu'il y a **interférences destructives** entre les deux ondes (figure 5).

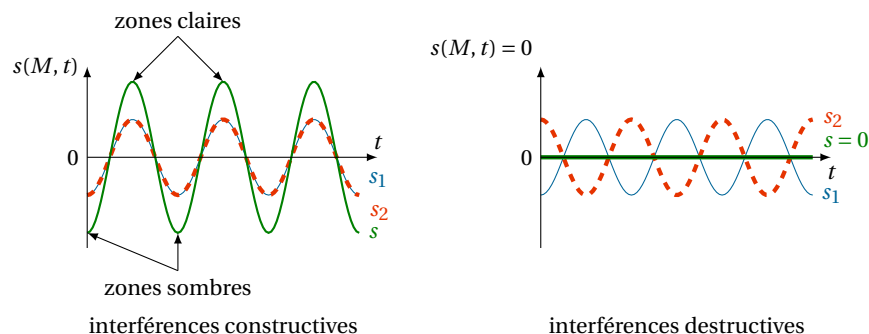


FIG. 3 – À gauche : interférences constructives : la somme des deux ondes a l'amplitude maximale et l'on observe une alternance de zones claires et de zones ombres. À droite : interférences destructives : la somme des deux ondes est nulle et l'on observe une teinte grise.

On peut s'intéresser aux lieux des interférences constructives et destructives (figure 4). On peut montrer qu'il s'agit de branches d'hyperboles. En particulier, un observateur placé sur un axe vertical, loin des sources, observe des franges d'interférences : une alternance d'interférences constructives et destructives.

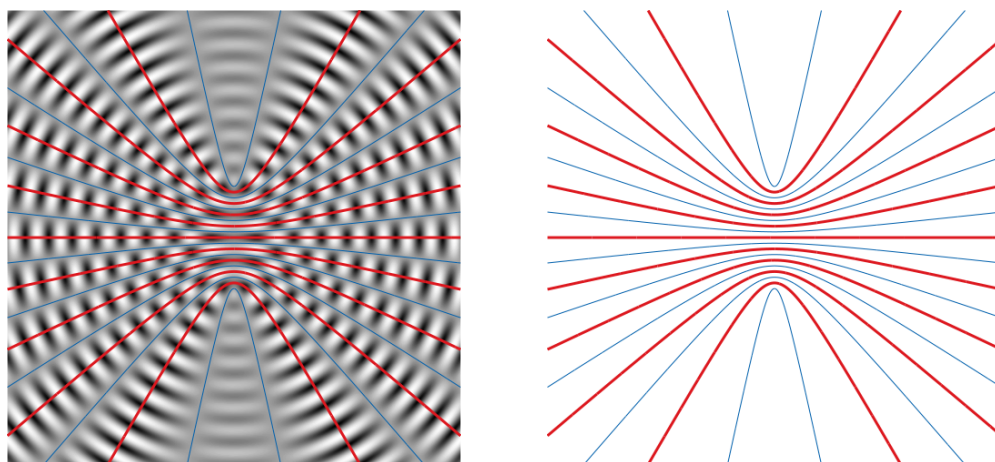


FIG. 4 – Lieu des interférences : les lieux des interférences constructives et destructives sont des branches d'hyperboles.

2 Superposition d'ondes

2.1 Principe de superposition

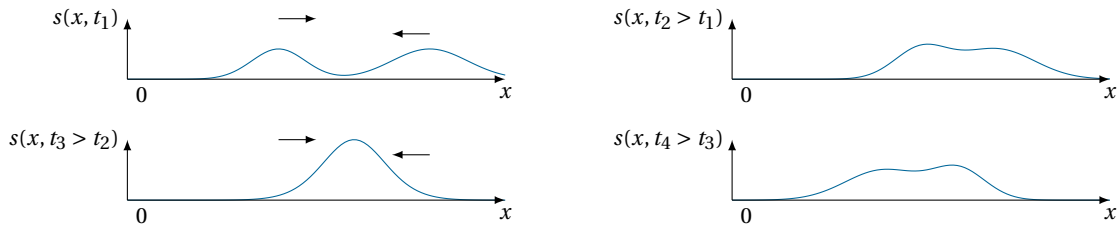
Principe de superposition

Deux ondes de même nature se propageant dans un milieu, régies par la même **équation de propagation supposée linéaire**, et représentées par les amplitudes $s_1(M, t)$ et $s_2(M, t)$ sont telles que l'amplitude totale en un point M est la somme des amplitudes des deux ondes :

$$s(M, t) = s_1(M, t) + s_2(M, t). \quad \text{quelque soit le type de l'onde}$$

On représente ci-dessous l'évolution au cours du temps de deux ondes progressives se propageant dans des directions opposées.

Il peut y avoir des effets non linéaires liés au milieu ou à une amplitude.



Remarque:

Le point clé qui permet d'utiliser le principe de superposition est la linéarité de l'équation de propagation. Ces équations seront étudiées en deuxième année, mais on pourra supposer cette année que tous les phénomènes de propagation étudiés (ondes acoustiques, électromagnétiques, etc.) sont régis par des équations linéaires.

2.2 Superposition de signaux sinusoïdaux de même fréquence, formule de Fresnel

On se place en un point M donné, où l'on reçoit deux ondes issues de deux sources différentes. Puisque M est fixe, on s'intéresse donc à la superposition de deux signaux sinusoïdaux de même pulsation :

$$s_1(t) = S_{1m} \cos(\omega t + \varphi_1) \quad \text{et} \quad s_2(t) = S_{2m} \cos(\omega t + \varphi_2).$$

La somme de ces deux signaux sinusoïdaux est également sinusoïdale, de même pulsation. On peut l'écrire sous la forme

$$s(t) = s_1(t) + s_2(t) = S_m \cos(\omega t + \psi).$$

L'amplitude S_m de la somme de deux sinusoïdes de même fréquence est donnée par la formule de Fresnel :

$$S_m^2 = S_{1m}^2 + S_{2m}^2 + 2S_{1m}S_{2m} \cos(\varphi_2 - \varphi_1).$$

► Question : Prouver ce résultat.

► Réponse : Avec la notation complexe, $S_m = S_m e^{j\psi}$

$$s(t) = \text{Re}(\underline{s}(t))$$

Rq : En présence d'une onde, ψ peut dépendre de l'espace

$$S_m = |\underline{s}(t)|$$

$$\underline{s} = \underline{s}_1 + \underline{s}_2 \quad (\text{principe de superposition})$$

$$S_m^2 = |\underline{s}|^2 = \underline{s} \times \underline{s}^* \quad \leftarrow \text{conjugué de } \underline{s}$$

$$= (\underline{s}_1 + \underline{s}_2) \times (\underline{s}_1 + \underline{s}_2)^*$$

$$= (\underline{s}_1 + \underline{s}_2) \times (\underline{s}_1^* + \underline{s}_2^*)$$

$$= \underline{s}_1 \cdot \underline{s}_1^* + \underline{s}_2 \cdot \underline{s}_2^* + \underline{s}_1 \cdot \underline{s}_2^* + \underline{s}_2 \cdot \underline{s}_1^*$$

$$= S_{1m}^2 + S_{2m}^2 + 2 \text{Re}(\underline{s}_1^* \underline{s}_2)$$

$$S_m^2 = S_{1m}^2 + S_{2m}^2 + 2 \text{Re}(S_{1m} S_{2m} e^{j(\varphi_2 - \varphi_1)})$$

$$\Rightarrow S_{1m}^2 + S_{2m}^2 + 2 S_{1m} S_{2m} \cos(\varphi_2 - \varphi_1)$$

caractérise le phénomène d'interférences

Rq : le plus souvent, on prendra

$$S_{1m} = S_{2m}$$

$$\Rightarrow S_m^2 = 2S_m^2 + 2S_m^2 \cos(\varphi_2 - \varphi_1)$$

$$S_m^2 = 2S_m^2 (1 + \cos(\varphi_2 - \varphi_1))$$

L'amplitude S_m de $s(t)$ est maximale si $\cos(\varphi_2 - \varphi_1) = 1$, c'est-à-dire si les signaux sont en phase :

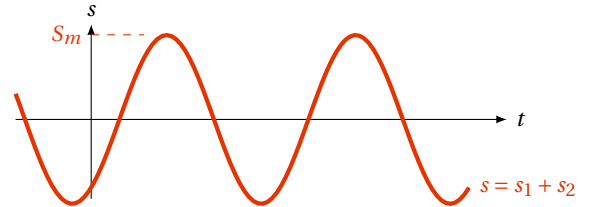
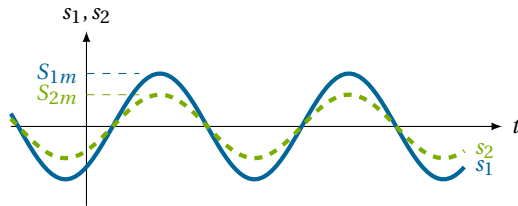
$$\varphi_2 - \varphi_1 = 2p\pi, \quad \text{avec } p \in \mathbb{Z}.$$

De même, l'amplitude S_m de $s(t)$ est minimale si $\cos(\varphi_2 - \varphi_1) = -1$, c'est-à-dire si les signaux sont en opposition de phase :

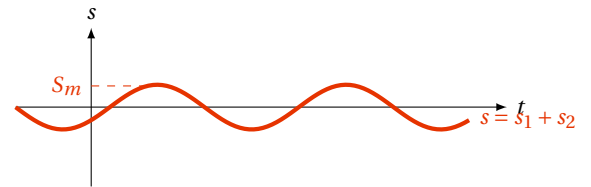
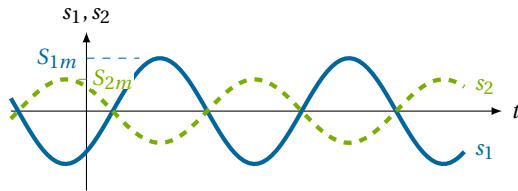
$$\varphi_2 - \varphi_1 = (2p + 1)\pi, \quad \text{avec } p \in \mathbb{Z}.$$

Ces propriétés sont représentées sur les graphiques ci-dessous.

Si les signaux sont en phase, l'amplitude de la somme est maximale :



Si les signaux sont en opposition de phase, l'amplitude de leur somme est minimale (mais pas forcément nulle) :



Remarque:

Dans le cas particulier où les deux signaux ont la même amplitude : $S_{1m} = S_{2m} = S_{0m}$, la formule de Fresnel se simplifie en :

$$S_m^2 = 2S_{0m}^2 [1 + \cos(\varphi_2 - \varphi_1)]. \quad \text{Rq du dessus}$$

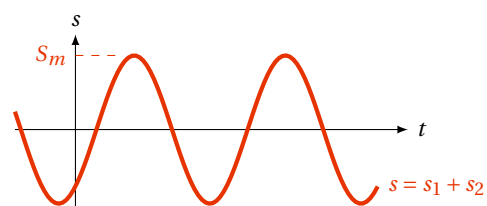
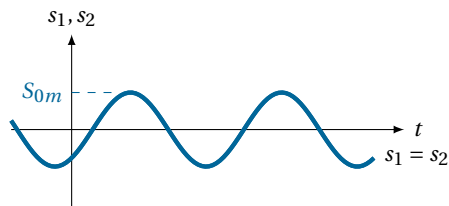
Dans ce cas :

▷ Si les deux signaux sont en phase, l'amplitude de la somme est maximale et vaut $S_m = 2S_{0m}$.

▷ Si les deux signaux sont en opposition de phase, l'amplitude de la somme est minimale et vaut 0.

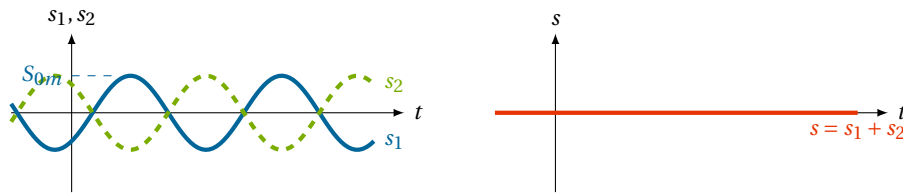
Voir les schémas ci-dessous :

Somme de deux signaux de même amplitude en phase :



Et en opposition de phase :

Somme de deux signaux de même amplitude en opposition phase :

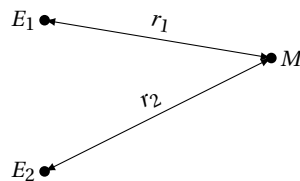


3 Étude du phénomène d'interférences pour des ondes mécaniques

3.1 Position du problème

Revenons à l'expérience d'interférences dans une cuve à ondes : deux émetteurs E_1 et E_2 émettent des ondes progressives sinusoïdales de même pulsation ω (de même fréquence f) qui se propagent à la célérité c .

On s'intéresse à l'onde reçue en un point M quelconque.



On note r_1 et r_2 les distances respectives entre chacun des émetteurs et M : $r_1 = E_1M$ et $r_2 = E_2M$.

Dans le cas le plus général, les émetteurs E_1 et E_2 émettent respectivement les ondes :

$$s_1(M, t) = S_{1m} \cos(\omega t - \underbrace{kr_1 + \varphi_{0,1}}_{\varphi_1(M)} \text{ et } s_2(M, t) = S_{2m} \cos(\omega t - \underbrace{kr_2 + \varphi_{0,2}}_{\varphi_2(M)},$$

avec $k = \omega/c$.

A priori, les amplitudes S_{1m} et S_{2m} sont différentes, tout comme les phases initiales à l'origine $\varphi_{0,1}$ et $\varphi_{0,2}$.

3.2 Critère d'interférences constructives ou destructives

a Critère général

D'après le principe de superposition, l'onde résultante en un point M donné peut s'écrire

$$s(M, t) = s_1(M, t) + s_2(M, t).$$

En introduisant $\varphi_i(M) = -kr_i + \varphi_{0,i}$ la phase du signal reçu au point M , on peut écrire :

$$s_1(M, t) = S_{1m} \cos(\omega t + \varphi_1(M)) \text{ et } s_2(M, t) = S_{2m} \cos(\omega t + \varphi_2(M)).$$

D'après la formule de Fresnel, l'amplitude de l'onde résultante en M est donc donnée par :

$$S_m(M) = \sqrt{S_{1m}^2 + S_{2m}^2 + 2S_{1m}S_{2m} \cos[\varphi_2(M) - \varphi_1(M)]},$$

avec $\varphi_2(M) - \varphi_1(M) = \varphi_{2/1}(M)$ le déphasage entre les deux ondes au point M .

L'amplitude en M est maximale lorsque les deux ondes sont en phase :

$$\varphi_2(M) - \varphi_1(M) = 2p\pi \quad \text{avec } p \in \mathbb{Z},$$

il y a alors **interférences constructives**. $\rightarrow$ Amplitude totale plus grande que l'amplitude d'une des deux ondes

L'amplitude en M est minimale lorsque les deux ondes sont en opposition de phase :

$$\varphi_2(M) - \varphi_1(M) = (2p+1)\pi \quad \text{avec } p \in \mathbb{Z},$$

il y a alors **interférences destructives** → Amplitudes totale plus petite que l'amplitude d'une des deux ondes

Remarque:

Dans le cas où $S_{1m} = S_{2m}$, l'amplitude S_m est nulle en cas d'interférences destructives, mais dans le cas général, $S_m = |S_{2m} - S_{1m}|$: si les deux ondes n'ont pas la même amplitude, les interférences destructives ne correspondent pas à une annulation du signal (voir la figure 5).

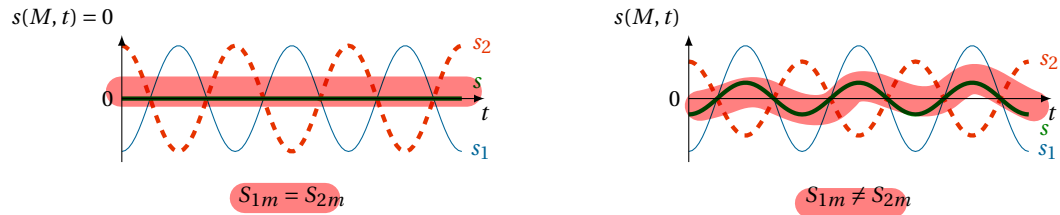


FIG. 5 – Interférences destructives. À gauche, $S_{1m} = S_{2m}$: le signal résultant est nul. À droite : $S_{1m} \neq S_{2m}$: l'amplitude du signal résultant n'est pas nulle.

b Cas de sources en phase

On étudie fréquemment des situations où les deux sources sont en phase, c'est-à-dire que les ondes émises ont la même phase initiale à l'origine. Dans la suite, on prend cette phase initiale à l'origine nulle (ce qui revient à fixer l'origine des temps) :

$$s_1(M, t) = S_{1m} \cos(\omega t - kr_1) \quad \text{et} \quad s_2(M, t) = S_{2m} \cos(\omega t - kr_2)$$

Il y a interférences constructives si : $\varphi_{01} = 0$

contient uniquement la propagation ($k\pi$)

$$\begin{aligned} -\varphi_2 - \varphi_1 &= 2p\pi, \quad \text{avec } p \in \mathbb{Z} \\ -kr_2 + kr_1 &= 2p\pi \end{aligned}$$

Puisque p est un entier relatif, ce critère peut également s'écrire :

$$k = \frac{2\pi}{\lambda} \quad \frac{2\pi}{\lambda} (r_2 - r_1) = 2p\pi$$

$$(r_2 - r_1) = p\lambda.$$

Les deux ondes ont la même ω donc $k_1 = \frac{\omega}{c} = k_2 = k$ (pulsation spatiale)

On introduit la **différence de marche** en M , notée $\delta(M)$ telle que

$$\delta(M) = r_2 - r_1.$$

→ Ce n'est qu'une autre façon de se représenter le déphasage entre les 2 ondes en M (3.1)

Dans ce cas, le critère d'interférences constructives devient :

$$\delta(M) = p\lambda.$$

On peut reprendre le même raisonnement avec le critère d'interférences destructives pour arriver au résultat suivant.

Si les **deux émetteurs sont en phase** :

▷ il y a interférences constructives en M si $\delta(M) = p\lambda$, avec $p \in \mathbb{Z}$;

▷ il y a interférences destructives en M si $\delta(M) = \left(p + \frac{1}{2}\right)\lambda$, avec $p \in \mathbb{Z}$.

$$\frac{\lambda}{2} + p\lambda$$

comme vu ici

4 Interférences en optique

4.1 Modèle scalaire d'une onde lumineuse

Une onde lumineuse est une onde électromagnétique dont la longueur d'onde est dans le spectre visible, défini par la commission internationale de l'éclairage comme l'intervalle $\lambda \in [380 \text{ nm}, 780 \text{ nm}]$.

En pratique, on prend souvent l'intervalle $\lambda \in [400 \text{ nm}, 800 \text{ nm}]$ pour le spectre visible.

Une onde électromagnétique est caractérisée par la propagation couplée d'un champ électrique et d'un champ magnétique, comme le schématise la figure 6. La propagation des ondes électromagnétiques est au programme de deuxième année.

On se contentera pour l'instant de retenir la célérité approchée¹ des ondes électromagnétiques dans le vide :

$$c \approx 3 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}.$$

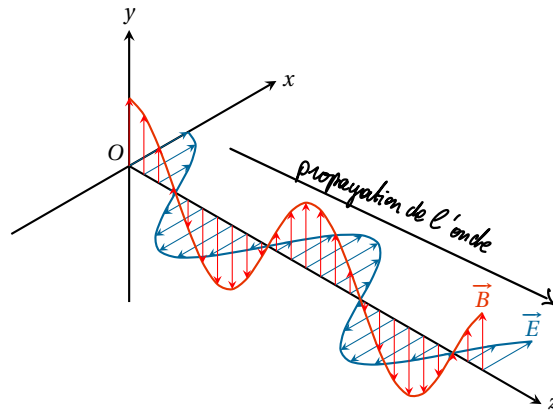


FIG. 6 – Un exemple d'onde électromagnétique se propageant selon l'axe Oz : le champ électrique, $\vec{E}$, est perpendiculaire au champ magnétique $\vec{B}$ et à la direction de propagation.

Une onde lumineuse, qui est une onde électromagnétique, est caractérisée par l'expression des champs électrique et magnétique en tout point M de l'espace et à tout instant t : $\vec{E}(M, t)$ et $\vec{B}(M, t)$. Néanmoins, deux propriétés viennent simplifier la situation. D'une part, les champs $\vec{E}$ et $\vec{B}$ sont couplés : la donnée de $\vec{E}(M, t)$ suffit à caractériser une onde électromagnétique. D'autre part, la plupart des expériences que nous étudierons ne dépendent pas de la direction de $\vec{E}$, mais uniquement de son amplitude.

onde EM = couple $(\vec{E}(M, t); \vec{B}(M, t))$

Du point de vue énergétique, seul compte $\|\vec{E}\|^2$

$\Rightarrow$ pour une propagation suivant (Oz) , seules les composantes E_x et E_y sont non nulles

On introduit une grandeur scalaire, notée $s(M, t)$, parfois appelée vibration lumineuse, ou onde lumineuse).

La vibration lumineuse peut être interprétée comme une composante du champ électrique, mais on ne se préoccupera pas de l'unité de s , il s'agit simplement d'une grandeur représentant la nature vibratoire de la lumière.

Exemple:

L'onde représentée sur la figure 6 est caractérisée par un champ électrique de la forme :

$$\vec{E}(M, t) = E_x(M, t) \vec{u}_x \quad \text{ou } E_y \quad \Rightarrow \text{on peut garder qu'une des 2 composantes pour décrire les interférences}$$

On pourrait donc prendre comme vibration lumineuse $s(M, t) = E_x(M, t)$.

↑
onde scalaire
↑
composante du champ électrique

4.2 Ondes lumineuses monochromatiques

Une onde lumineuse quelconque peut se décomposer par analyse de Fourier en une somme d'ondes monochromatiques.

1. On peut d'ailleurs remarquer que l'approximation est très bonne : la valeur exacte (définie par le système international d'unités) est $c = 299\,792\,458 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$, qui s'arrondit à $c \approx 3,00 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$: l'erreur commise est de l'ordre de 0,3 %

Une **onde monochromatique** est de la forme :

$$s(M, t) = A(M) \cos(\omega t - \varphi(M))$$

- $A(M)$ est l'**amplitude de l'onde lumineuse** au point M (A dépend de M car il peut y avoir de l'atténuation),
- ω est sa **pulsation** (en $\text{rad} \cdot \text{s}^{-1}$)
- $\varphi(M)$ est le **retard de phase** de l'onde au point M .

La **fréquence** d'une onde monochromatique, (notée usuellement f , mais on peut aussi utiliser ν en optique) est :

$$f = \frac{\omega}{2\pi}.$$

Sa **longueur d'onde dans le vide** est :

$$\lambda_0 = \frac{c}{f}.$$

Il faut savoir associer grossièrement les couleurs et les longueurs d'onde. Pour se fixer quelques points de repère, on peut mémoriser les trois longueurs d'onde utilisées le plus souvent en travaux pratiques :

- ▷ **raie verte** du mercure : $\lambda_0 = 546 \text{ nm}$,
- ▷ **doublet jaune** du sodium : $\lambda_0 \approx 589 \text{ nm}$,
- ▷ **laser rouge** de TP : $\lambda_0 \approx 650 \text{ nm}$.

La table 1 donne des valeurs plus détaillées, les frontières sont évidemment arbitraires (et ne sont donc pas à connaître), car la sensation de couleur est subjective. On remarquera que le rouge occupe une part importante du spectre visible : presque tout l'intervalle de 600 à 800 nm.

gamme de longueur d'onde	couleur
380 nm à 450 nm	violet
450 nm à 495 nm	bleu
495 nm à 570 nm	vert
570 nm à 590 nm	jaune
590 nm à 620 nm	orange
620 nm à 780 nm	rouge

TAB. 1 – Un exemple de délimitation des couleurs.

Dans les milieux matériels, la lumière se propage à une célérité inférieure à celle de la lumière dans le vide.

La vitesse de phase v_φ (c'est-à-dire la vitesse de propagation d'une onde progressive monochromatique) de la lumière dans un milieu d'**indice de réfraction** n vaut :

$$v_\varphi = \frac{c}{n}$$

avec $c \approx 3 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ la célérité de la lumière dans le vide.

Il faut connaître quelques indices de réfraction de milieux usuels :

milieu	vide	air	eau	verre
n	1	$\approx 1,0003$	$\approx 1,33$	$\approx 1,5$

Le diamant est un des matériaux dont l'indice de réfraction est parmi les plus élevés, on a $n_{\text{diamant}} \approx 2,42$.

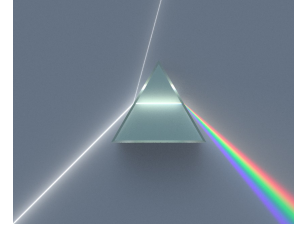
Remarque:

En général, l'indice optique d'un milieu dépend de la longueur d'onde. De nombreux milieux transparents (le verre, par exemple) vérifient la loi de Cauchy :

$$n(\lambda) \approx a + \frac{b}{\lambda^2}.$$

Pour ces matériaux, l'indice optique est d'autant plus élevé que la longueur d'onde est faible.

C'est la loi qui explique pourquoi la lumière est décomposée par un prisme (cf. optique) : l'indice d'un prisme dépend de la longueur d'onde et les réfraction qu'y subit un rayon lumineux aussi.



La longueur d'onde λ d'une vibration lumineuse dans un milieu d'indice de réfraction

n est :

$$\lambda = \frac{\lambda_0}{n}, \quad \text{Dans un milieu } \neq \text{vide} \quad (4.1)$$

$\lambda \rightarrow \frac{\lambda_0}{n}$

avec λ_0 la longueur d'onde dans le vide.

La longueur d'onde dans un milieu est plus courte que dans le vide car l'onde lumineuse s'y propage plus lentement. On peut le comprendre à l'aide de la figure 7 où une onde dans le vide est incidente sur un milieu d'indice n . La fréquence des deux ondes étant la même à l'interface, la longueur d'onde est nécessairement plus faible dans le milieu.

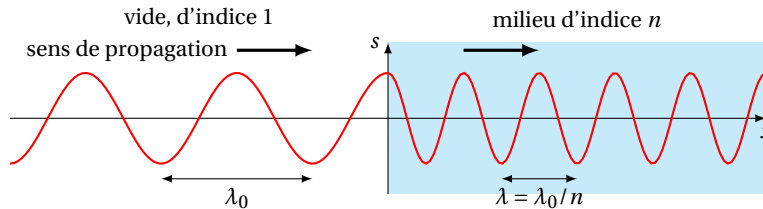


FIG. 7 – Transmission d'une onde lumineuse du vide à un milieu d'indice $n > 1$. La longueur d'onde dans le milieu est inférieure à celle dans le vide car les deux ondes ont la même fréquence alors que la célérité est plus faible dans le milieu.

On peut démontrer cette relation par le calcul, en remarquant que :

$$\lambda = \frac{v_{\varphi}}{f} = \frac{c}{n} \times \frac{1}{f} = \frac{\lambda_0}{n}.$$

4.3 Notion de chemin optique

Considérons une onde lumineuse monochromatique émise par une source S .

La vibration lumineuse associée en S est de la forme :

$$s(S, t) = A(S) \cos(\omega t - \varphi(S))$$

où $\varphi(S)$ est une constante, caractéristique de la phase à l'origine.

Remarque:

Attention à la convention de signe. En optique on met souvent un signe moins devant la phase $\varphi(S)$. On gardera cette convention pour la suite.

Notons t_{SM} la durée de propagation de l'onde de S à M : la courbe représentative de $s(M, t)$ en fonction du temps t est une translation vers la droite de la courbe représentative de $s(S, t)$, éventuellement d'amplitude moindre à cause de l'atténuation (voir la figure 8). Cette translation traduit simplement le retard de l'onde en M par rapport à l'onde en S .

L'onde en M est monochromatique, elle a donc une expression de la forme :

$$s(M, t) = A(M) \cos(\omega t - \varphi(M)). \quad (4.2)$$

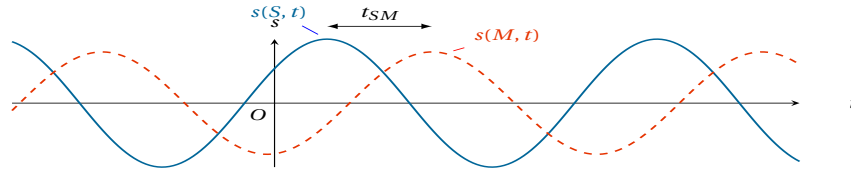


FIG. 8 – Allure de $s(S, t)$ et de $s(M, t)$.

On veut ici établir l'expression du **retard de phase** $\varphi(M)$ en fonction de $\varphi(S)$.

Pour cela, on peut remarquer que la sinusoïde associée à $s(M, t)$ a un décalage de t_{SM} par rapport à $s(S, t)$. Il suffit donc de remplacer t par $t - t_{SM}$ dans l'argument du cosinus :

$$\begin{aligned} s(M, t) &= A(M) \cos(\omega(t - t_{SM}) - \varphi(S)) \quad \text{temps de parcours entre S et M.} \\ &= A(M) \cos(\omega t - \omega t_{SM} - \varphi(S)). \rightarrow A(M) \cos(\omega t - \varphi(M)) \quad (4.3) \end{aligned}$$

En identifiant les expressions du retard de phase au point M dans les équations 4.2 et 4.3 on a donc :

$$\varphi(M) = \varphi(S) + \omega t_{SM}.$$

Pour obtenir une expression plus pratique, introduisons le chemin optique. Par définition, **le chemin optique entre S et M, noté (SM) est la distance que parcourrait l'onde dans le vide pendant la durée t_{SM}** . Autrement dit, puisqu'une onde lumineuse se propage à la célérité c dans le vide :

$$\text{distance } (SM) = c t_{SM},$$

or la célérité des ondes lumineuses monochromatiques dans un milieu d'indice n est donnée par leur vitesse de phase $v_\varphi = c/n$, soit :

$$t_{SM} = \frac{SM}{v_\varphi} = \frac{n SM}{c}.$$

Finalement, **le chemin optique (SM) entre deux points S et M dans un milieu homogène^a d'indice de réfraction n est**

$$(SM) = n SM,$$

avec SM la distance géométrique entre S et M.

^a. Un milieu homogène a les mêmes propriétés (donc le même indice de réfraction) en tout point de l'espace.

Avec $t_{SM} = (SM)/c$ et $\omega/c = 2\pi/\lambda_0$, on obtient finalement l'expression du retard de phase au point M :

Expression du retard de phase au point M :

$$\varphi(M) = \varphi(S) + \frac{2\pi}{\lambda_0} (SM) \quad (4.4)$$

Remarque:

On appelle parfois retard de phase du point M par rapport au point S la grandeur $\frac{2\pi}{\lambda_0} (SM)$.

Remarque:

Il faut ajouter un déphasage de π dans les cas suivants :

1. si l'onde subit une réflexion sur un métal;
2. si l'onde subit une réflexion sur un milieu plus réfringent (un milieu d'indice n' supérieur à l'indice n du milieu de propagation), réflexion air-verre, par exemple;
3. si l'onde passe par le point de convergence d'un faisceau lumineux.

La relation 4.4 devient alors : $\varphi(M) = \varphi(S) + \frac{2\pi}{\lambda_0} (SM) + \pi$.

on ajoute juste π

On peut montrer qu'ajouter un déphasage de π au retard de phase revient formellement à ajouter un chemin optique supplémentaire égal à $\lambda_0/2$ dans l'équation 4.4.

En effet, on peut écrire : $\varphi(M) = \varphi(S) + \frac{2\pi}{\lambda_0}(SM) + \pi = \varphi(S) + \frac{2\pi}{\lambda_0} \left[(SM) + \frac{\lambda_0}{2} \right]$.

4.4 Intensité lumineuse et formule de Fresnel en optique

a Intensité lumineuse

En optique, les ondes lumineuses ont des fréquences très élevées. Une onde lumineuse est une onde électromagnétique dans le domaine du visible ($\lambda \in [400 \text{ nm}, 800 \text{ nm}]$). La fréquence et la période d'une onde lumineuse de longueur d'onde $\lambda = 600 \text{ nm}$ sont ainsi :

$$f = \frac{c}{\lambda} = \frac{3,0 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}}{600 \times 10^{-9} \text{ m}} = 5,0 \times 10^{14} \text{ Hz.} \quad \text{et} \quad T = \frac{1}{f} = 2,0 \times 10^{-15} \text{ s.}$$

Les récepteurs lumineux dont on dispose ont des temps de réponse très grands devant la période typique d'une onde lumineuse.

Le temps de réponse de l'œil humain est de l'ordre de 0,1 s. Même les récepteurs électroniques typiques ont des temps de réponse assez longs : de l'ordre de 1 ms pour une photorésistance, ou de 1 μs pour une photodiode.

Un capteur lumineux produit un courant (ou une tension) proportionnelle à la puissance lumineuse reçue.

Les récepteurs lumineux ne sont donc pas sensibles à la valeur instantanée de l'onde lumineuse, mais à l'énergie moyenne qu'ils reçoivent.

On introduit l'intensité lumineuse I (ou éclairement, noté $\mathcal{E}$) définie par : en un point M

$$I(M) = K \langle s(M, t)^2 \rangle,$$

avec K un préfacteur arbitraire et où $\langle . \rangle$ représente la valeur moyenne temporelle.

Remarque:

On peut prendre $K = 1$. L'intensité telle que définie ici n'a pas d'unité précise ce qui n'est pas gênant, car on s'intéressera uniquement à des variations relatives d'intensité entre une intensité maximale et une intensité nulle.

En d'autres termes, l'intensité reflète la puissance émise par la source, et on s'intéresse à la répartition de cette puissance sur un écran, où on observe les franges d'interférences.

Exemple:

Intensité d'une onde monochromatique Pour une onde monochromatique $s(M, t) = A \cos(\omega t + \varphi(M))$, on a :

$$I(M) = \frac{K}{2} A^2$$

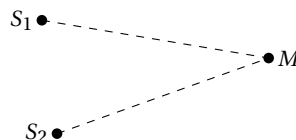
ne dépend pas de l'espace et elle est donc uniforme

Le résultat précédent s'établit en remarquant que $\langle \cos^2 \rangle = 1/2$.

b Formule de Fresnel en optique

On s'intéresse à la superposition en un point M de deux ondes lumineuses de même fréquence, issues de deux sources S_1 et S_2 .

$$s_1(M, t) = A_1(M) \cos(\omega t - \varphi_1(M)) \quad \text{et} \quad s_2(M, t) = A_2(M) \cos(\omega t - \varphi_2(M)).$$



Les intensités lumineuses associées à chacune de ces ondes sont :

$$I_1(M) = K \langle s_1^2(M, t) \rangle = \frac{K}{2} A_1^2(M) \quad \text{et} \quad I_2(M) = K \langle s_2^2(M, t) \rangle = \frac{K}{2} A_2^2(M).$$

On note $I(M)$ l'intensité associée à la superposition de ces deux ondes :

$$s(M, t) = s_1(M, t) + s_2(M, t) \quad \text{et} \quad I(M) = K \langle s^2(M, t) \rangle$$

Puisque l'intensité lumineuse est proportionnelle au carré de l'amplitude, la formule de Fresnel vue dans la partie 2.2 s'adapte à l'optique de la manière suivante.

Formule de Fresnel

Lors de la superposition de deux ondes cohérentes, l'intensité résultante $I(M)$ est donnée par :

$$I(M) = I_1(M) + I_2(M) + 2\sqrt{I_1(M)I_2(M)} \cos(\varphi(M))$$

avec $\varphi(M) = \varphi_2(M) - \varphi_1(M)$ le retard de phase en M d'une onde par rapport à l'autre.

Lorsque les intensités des deux ondes qui interfèrent sont identiques, on peut écrire $I_1(M) = I_2(M) = I_0$ et :

$$I(M) = 2I_0 \left[1 + \cos(\varphi(M)) \right]$$

L'interprétation de la formule de Fresnel est la même que pour les interférences mécaniques :

- ▷ L'intensité $I(M)$ est maximale quand $\cos \varphi(M) = 1$, soit quand $\varphi = 2p\pi$ avec $p \in \mathbb{Z}$: il y a **interférences constructives**.
- ▷ L'intensité $I(M)$ est minimale quand $\cos \varphi(M) = -1$, soit quand $\varphi = (2p+1)\pi$ avec $p \in \mathbb{Z}$: il y a **interférences destructives**.

Dans le cas général, les deux ondes sont issues de deux sources S_1 et S_2 quelconques, alors les retards de phase des deux ondes s'écrivent :

$$\varphi_1(M) = \varphi(S_1) + \frac{2\pi}{\lambda_0} (S_1 M) \quad \text{et} \quad \varphi_2(M) = \varphi(S_2) + \frac{2\pi}{\lambda_0} (S_2 M)$$

Néanmoins, en pratique les deux ondes qui interfèrent sont très souvent issues de la même source (ou de sources en phase). Dans ce cas $\varphi(S_1) = \varphi(S_2)$ et :

$$\varphi(M) = \varphi_2(M) - \varphi_1(M) \rightarrow \varphi(M) = \frac{2\pi}{\lambda_0} [(S_2 M) - (S_1 M)] = \frac{2\pi}{\lambda_0} \delta(M)$$

elles disparaissent dans le calcul
identique à la condition $\varphi_{1,0} = \varphi_{2,0}$ pour les ondes méca.
la différence de phase n'est due qu'à la propagation.
contient l'indice optique

La **différence de marche** au point M est :

$$\delta(M) = (S_2 M) - (S_1 M)$$

Si les ondes qui interfèrent sont issues de la même source ou de sources en phase, la formule de Fresnel s'écrit :

$$I(M) = 2I_0 \left[1 + \cos\left(\frac{2\pi\delta(M)}{\lambda_0}\right) \right]$$

→ analogue à celle obtenue pour l'amplitude de l'onde mécanique.

Il y a interférences constructives si $\delta(M) = p\lambda_0$, avec $p \in \mathbb{Z}$.

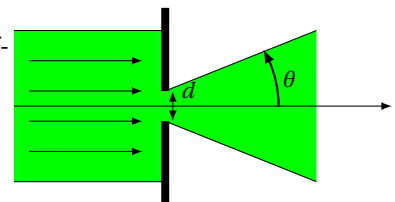
Il y a interférences destructives si $\delta = (p + \frac{1}{2})\lambda_0$ avec $p \in \mathbb{Z}$.

4.5 Expérience des trous d'Young

a Préliminaire : diffraction par une ouverture circulaire

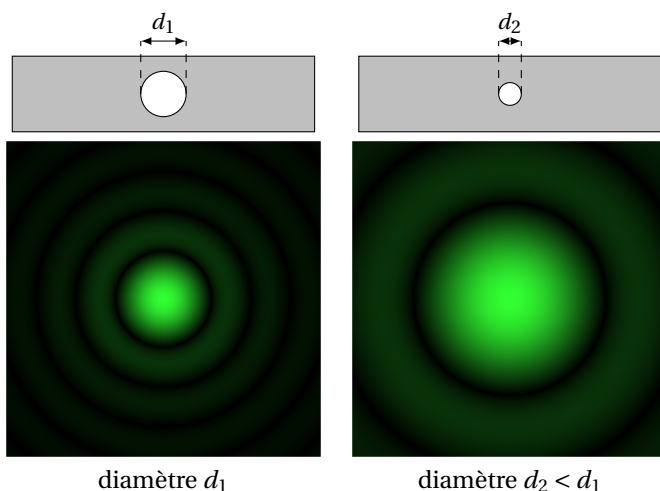
On rappelle que la demi-largeur angulaire θ du faisceau diffracté par une ouverture de largeur d vaut environ :

$$\sin \theta \approx \frac{\lambda}{d}$$



La forme exacte de la figure de diffraction dépend de la forme de l'ouverture.

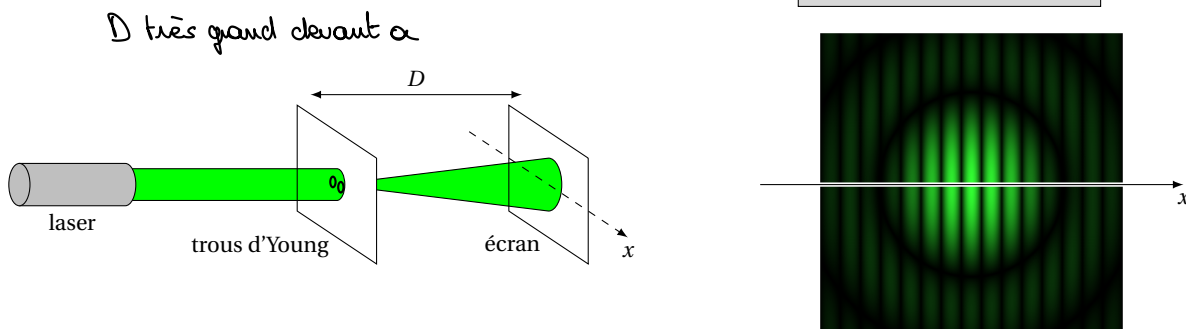
Sur les figures ci-dessous, on donne l'allure de la figure de diffraction pour des ouvertures circulaires de diamètres différents. On voit que plus le diamètre du trou est faible, plus la tache de diffraction est étalée.



Le profil d'intensité lumineuse obtenu sur l'écran pour la diffraction par une ouverture circulaire de diamètre d est donné ci-dessous. On peut montrer que le rayon de la tache de diffraction centrale vaut $1,22 \frac{\lambda D}{d}$.

b Description de l'expérience des trous d'Young

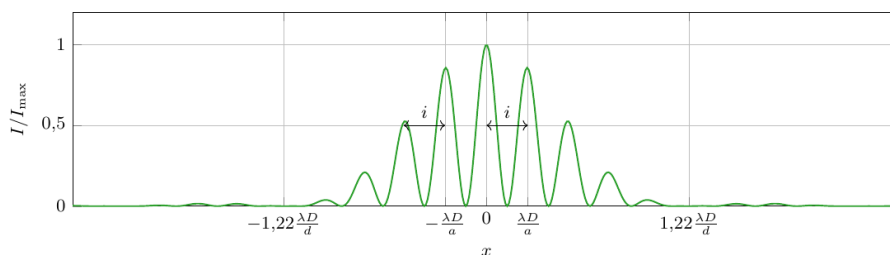
Dans l'expérience des trous d'Young, on place un écran à une distance D de deux trous de diamètre d séparés d'une distance a . On observe sur l'écran une figure d'interférences s'inscrivant dans la figure de diffraction par un trou.



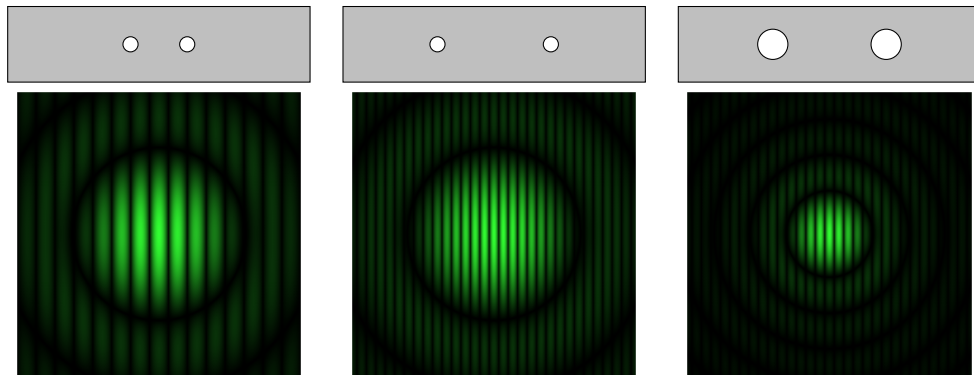
La figure observée sur l'écran est donnée ci-dessus à droite et le profil d'intensité lumineuse associé est représenté ci-dessous.

Pour une ouverture circulaire de diamètre d , on peut montrer que le rayon de la tache de diffraction centrale vaut $1,22 \frac{\lambda D}{d}$.

La figure d'interférences est caractérisée par une alternance de franges brillantes et de franges sombres. On appelle **interfrange** i la distance entre deux franges brillantes (ou deux franges sombres). On montre que si l'écran est placé assez loin des trous, l'interfrange est donnée par $i = \frac{\lambda D}{a}$.



On donne ci-dessous trois figures d'interférences pour observer l'influence du diamètre d des trous sur la figure de diffraction et de leur écartement a sur la figure d'interférences : plus les trous sont petits, plus la figure de diffraction est large, et plus ils sont proches, plus l'interfrange est grande.



c Calcul de la différence de marche et figure d'interférences

Vue de dessus :

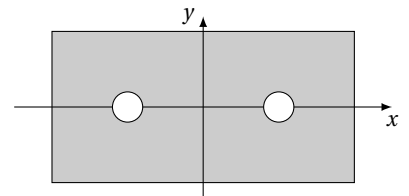
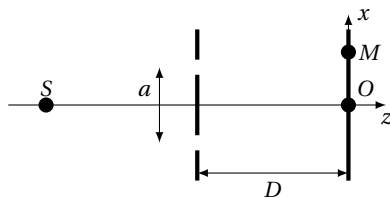
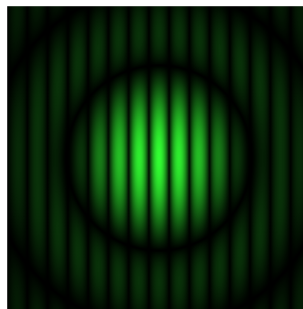
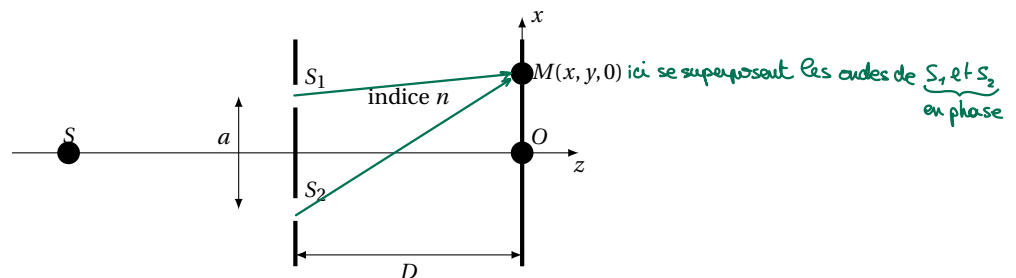


Figure observée :



Calcul de la différence de marche



Hypothèse : on suppose les deux trous identiques et on néglige la variation d'intensité due à la diffraction : $I_1(M) = I_2(M)$.

→ Calcul au tableau.

Au point M: $\delta(M) = S_2M - S_1M$

Que vaut δ en fonction de x ?

On se place dans la limite $\begin{cases} D \gg a \\ D \gg x \end{cases}$

$$\begin{cases} S_2M = \sqrt{D^2 + (x + \frac{a}{2})^2} \\ S_1M = \sqrt{D^2 + (x - \frac{a}{2})^2} \end{cases}$$

$D \gg a$ et $D \gg x$:

$$S_2M = D \sqrt{1 + \frac{1}{D^2} (x + \frac{a}{2})^2} = D \left(1 + \frac{1}{2D^2} (x^2 + \frac{a^2}{4} + ax) \right)^{\frac{1}{2}}$$

$$\approx D \left(1 + \frac{x^2}{2D^2} + \frac{a^2}{8D^2} + \frac{ax}{2D} \right)$$

(aux termes d'ordre deux près)

Rappel: $(1+x)^{\frac{1}{2}} \approx 1 + \frac{x}{2}$

$$\text{De même: } S_1M \approx D \left(1 + \frac{x^2}{2D^2} + \frac{a^2}{8D^2} - \frac{ax}{2D} \right)$$

(aux termes d'ordre deux près)

$$\Rightarrow \delta(M) = S_2M - S_1M$$

$$= \cancel{D} + \cancel{\frac{x^2}{2D}} + \frac{a^2}{8D} + \frac{ax}{2D} - (\cancel{D} + \cancel{\frac{x^2}{2D}} + \frac{a^2}{8D} - \frac{ax}{2D})$$

$$= \frac{ax}{2D} + \frac{ax}{2D}$$

$$\Rightarrow \delta(M) = \frac{ax}{D} \rightarrow \text{à connaître et connaître la démo.}$$

Fresnel:

$$I(M) = 2I_0 (1 + \cos \varphi(M))$$

$$= 2I_0 \left(1 + \cos \left(\frac{2\pi \delta(M)}{\lambda_0} \right) \right)$$

$$= 2I_0 \left(1 + \cos \left(\frac{2\pi ax}{\lambda_0 D} \right) \right)$$

$\Rightarrow$ variation périodique d'intensité $\rightarrow$ observée expérimentalement

Rq: la diffraction à prendre $I_0 \rightarrow I_0(M)$

$$I_0 = 2I_0(1+1) = 4I_0 \rightarrow \text{la frange centrale est claire}$$

Période des franges?

Interfrange = "période" des franges

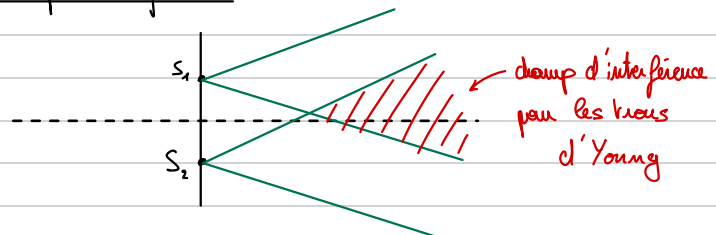
= écart entre 2 franges claires (ou sombres) successives

$$\cos\left(\frac{2\pi ax}{\lambda_0 D}\right) = \cos\left(\frac{2\pi a(x+i)}{\lambda_0 D}\right) \xrightarrow{2\pi ax + 2\pi ai} \lambda_0 D$$

$$\text{Donc } \frac{2\pi ai}{\lambda_0 D} = 2\pi \Rightarrow i = \frac{\lambda_0 D}{a} \leftarrow \text{interfrange à connaître et connaître la démo.}$$

Rq: l'interfrange est une des quantités les + importantes dans les expériences d'optique puisque c'est la quantité qu'on mesure en priorité.

Champ d'interférence



Le champ d'interférence est la zone où les franges sont observables.

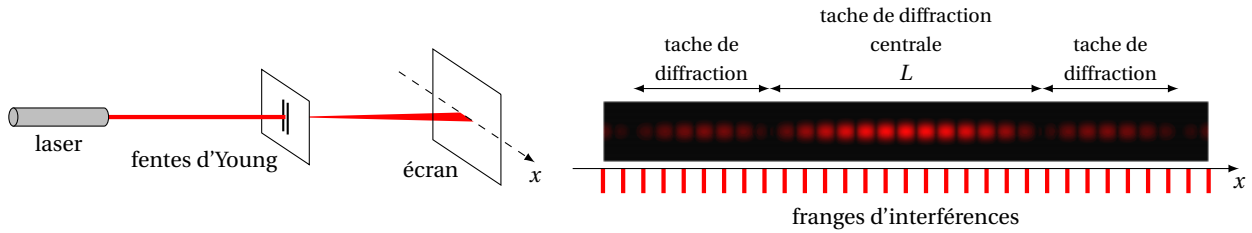
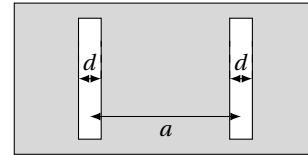
Rq: retour sur les ondes mécaniques.

Le calcul de déphasage de l'optique est utilisable pour les ondes mécaniques et on aurait

$$S_m^2 = S_1^2 + S_2^2 + 2S_1S_2 \cos\left(\frac{2\pi(S_1M - S_2M)}{\lambda}\right)$$

d Expérience des fentes d'Young

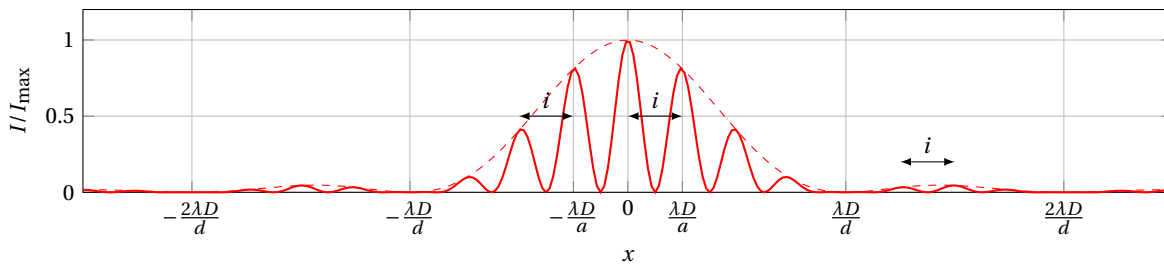
On peut réaliser l'expérience des fentes d'Young, en utilisant deux fentes parallèles. L'intérêt de ce dispositif est qu'il est beaucoup plus lumineux que celui des trous d'Young. Pour cela, on place un écran à une distance D de deux fentes de largeur d séparées d'une distance a . On observe sur l'écran une figure d'interférences s'inscrivant dans la figure de diffraction par une fente.



La figure observée sur l'écran est donnée ci-dessus à droite et le profil d'intensité lumineuse associé est représenté ci-dessous.

Définition : Interfrange

On appelle **interfrange** i la distance entre deux franges brillantes (ou deux franges sombres).



► **Question** : Retrouver l'interfrange à partir de la formule de Fresnel.

► **Réponse** :

Dans le cas où $D \gg L$, la distance a entre les deux fentes et la largeur d d'une fente sont données par les formules de l'interfrange i et de la largeur de la tache centrale L :

$$i = \frac{\lambda D}{a} \quad \text{et} \quad L = \frac{2\lambda D}{d}$$